

14 2023-2024

Алгоритм ба Өгөгдлийн БҮТЭЦ - ЛАБ

io × UFE



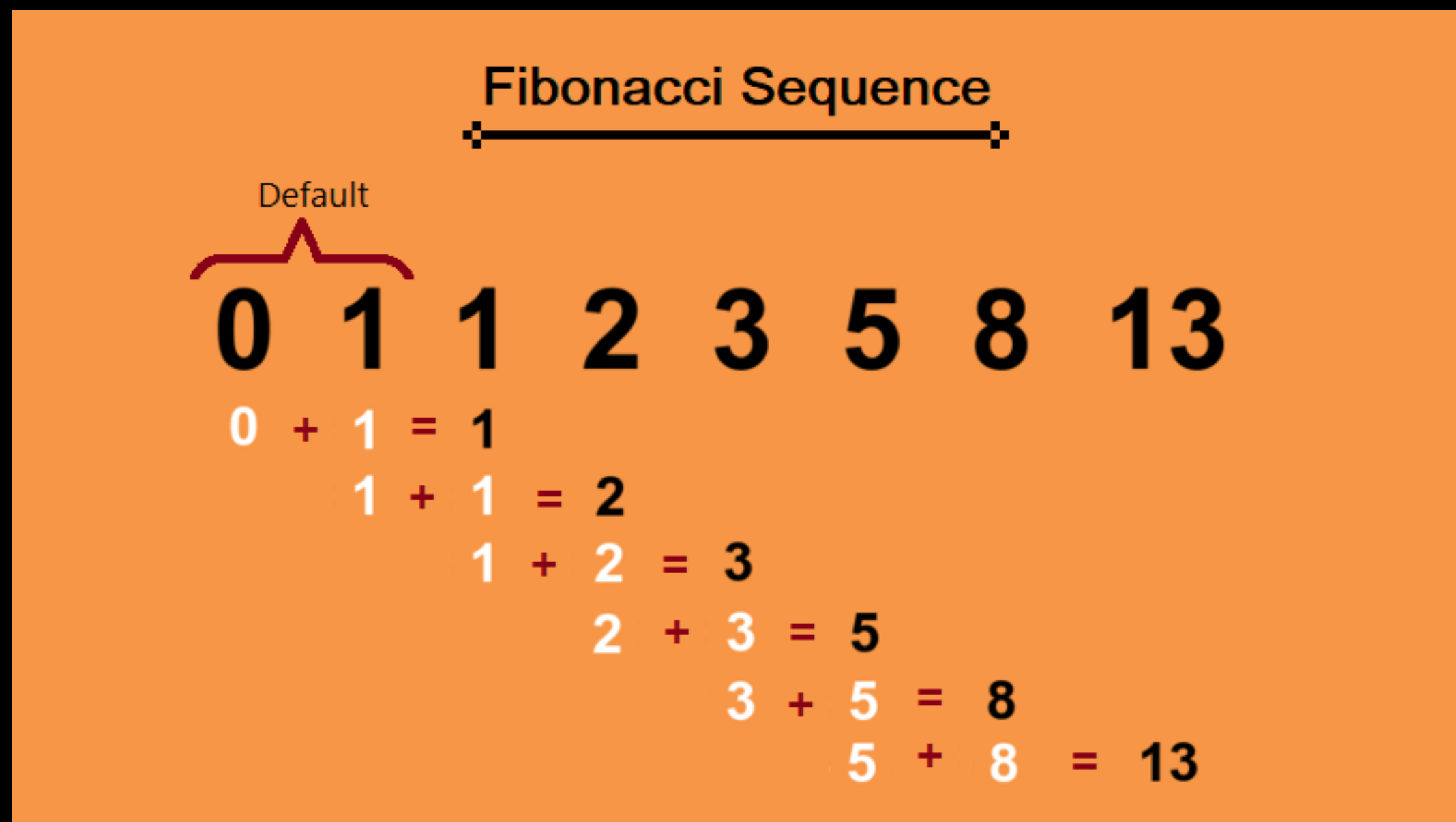
```
// To heapify a subtree rooted with node i which is
// an index in arr[]. n is size of heap
function heapify(arr, N, i) {
    let largest = i; // Initialize largest as root
    let l = 2 * i + 1; // left = 2*i + 1
    let r = 2 * i + 2; // right = 2*i + 2

    // If left child is larger than root
    if (l < N && arr[l] > arr[largest]) {
        largest = l;
    }
    // If right child is larger than largest so far
    if (r < N && arr[r] > arr[largest]) {
        largest = r;
    }
    // If largest is not root
    if (largest !== i) {
        swap(arr, i, largest);
        // Recursively heapify the affected sub-tree
        heapify(arr, N, largest);
    }
}
```

```
function heapSort(arr){
    let N = arr.length;
    // Build heap (rearrange array)
    for (let i = Math.floor(N / 2) - 1; i >= 0; i--) {
        heapify(arr, N, i);
    }
    // One by one extract an element from heap
    for (let i = N - 1; i > 0; i--) {
        swap(0, i);
        // call max heapify on the reduced heap
        heapify(arr, i, 0);
    }
}

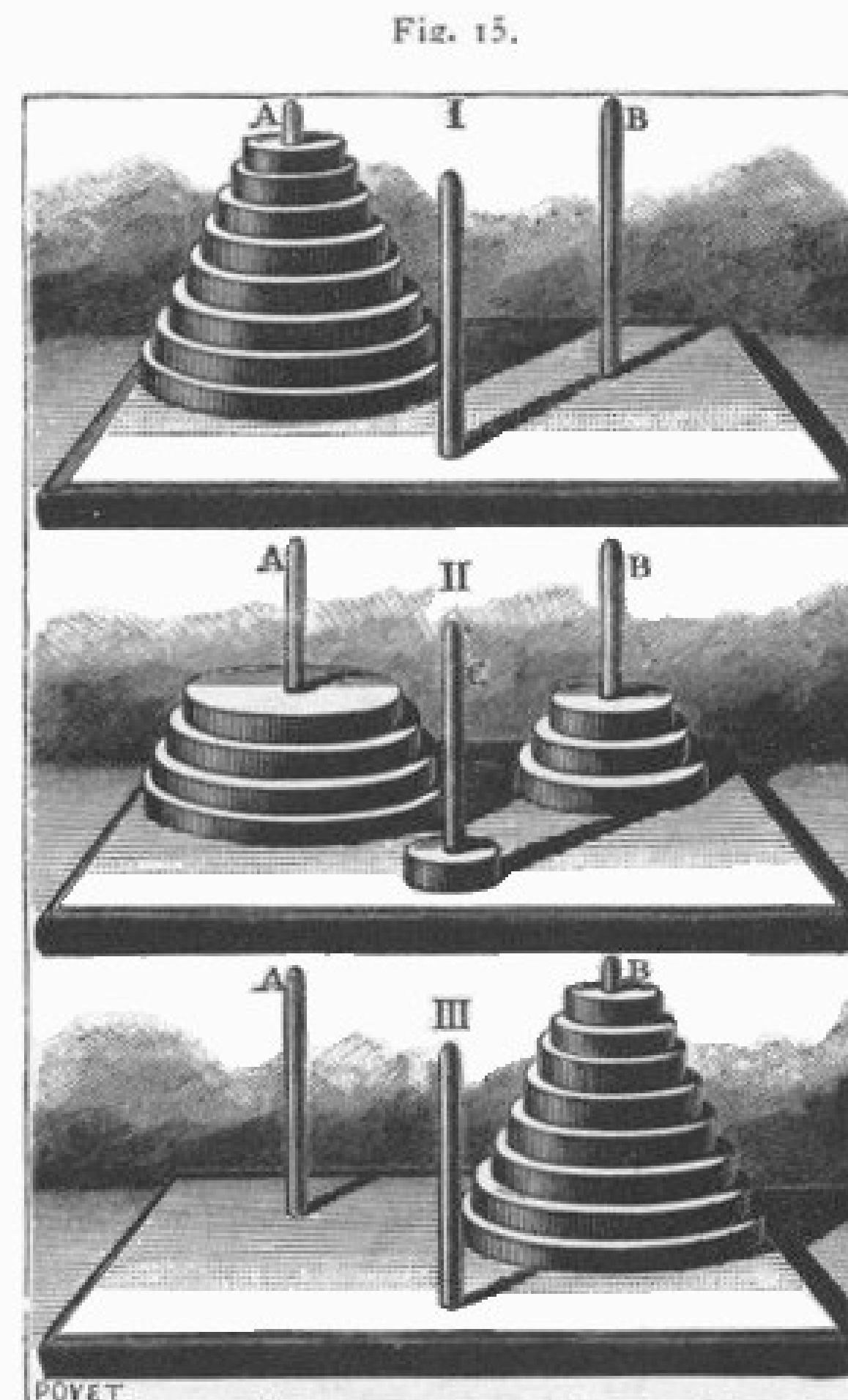
let arr = [64, 25, 12, 22, 11];

console.time();
heapSort(arr);
console.timeEnd();
printArr(arr);
```



```
function fib(n) {  
  if(n === 1) return 0;  
  if(n === 2) return 1;  
  
  return fib(n - 2) + fib(n - 1);  
}  
  
console.log(fib(5));  
console.log(fib(8));
```

ХАНОЙН ЦАМХАГ



La tour d'Hanoi.

Дэва

Асур



Эртний энэтхэгийн туульсад
Дэва болон Асур нар
тэмцэлдэн Дэва нар Шива
бурхнаас тусламж гуйжээ.



Шива бурхан



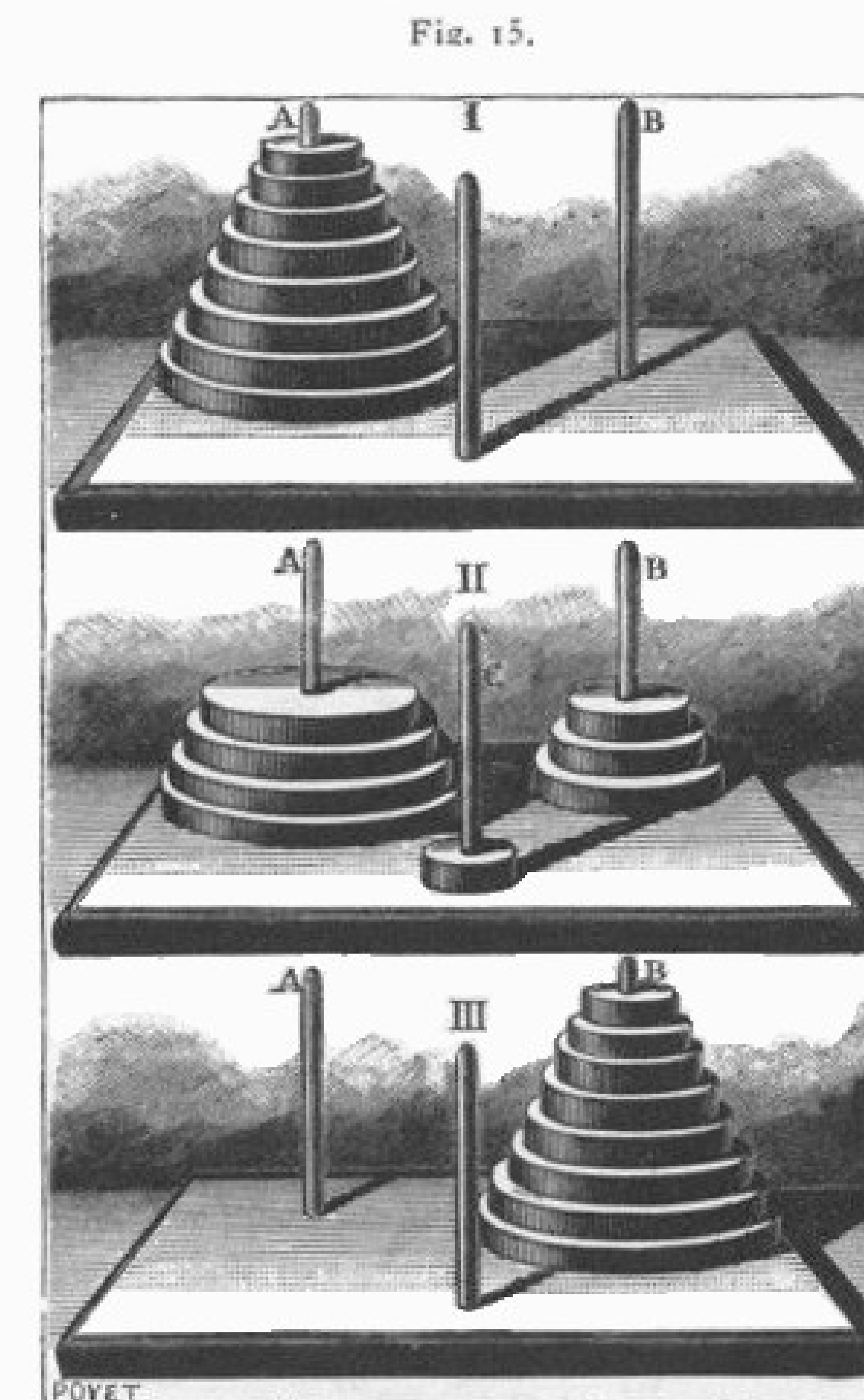
Брахма бурхан

Шива бурхан Брахма бурхнаас энэ асуудлыг шийдэж өгөхийг хүсжээ. Брахма бурхан Асур, Хүн, Дэвагийн ертөнцийг бүтээж ертөнц бүрд очир эрдэнийн багана босгов. Асурын ертөнцийн баганад 64-н алтан дугуй хийж Асуруудыг дугуйг нэг нэгээр нь зөөсөөр Дэвагийн баганад хийж дуусах үед энэ гурван ертөнц дуусна гэдэг домогтой.



Нэг дугуйг 1 секундэд зөөдөг гэж үзвэл 64-н дугуйг зөөхөд нийт $2^{64}-1$ секунд буюу 1.85×10^{19} секунд буюу 585 тэрбум жил.

Каши Вишванат сүмд энэ домгийн дагуу өдөр бүр нэг диск зөөдөг бөгөөд **300 их наяд** жилийн дараа 64-н дискийг зөөж барах нь ээ.



La tour d'Hanoi.

```
function towerOfHanoi(n, from_rod, to_rod, aux_rod)
{
  if (n == 1) {
    console.log("Move from rod " + from_rod
      + " to rod " + to_rod);
    return;
  }
  towerOfHanoi(n - 1, from_rod, aux_rod, to_rod);
  towerOfHanoi(1, from_rod, to_rod, aux_rod);
  towerOfHanoi(n - 1, aux_rod, to_rod, from_rod);
}

let N = 5;
towerOfHanoi(N, 'A', 'C', 'B');
```

